



AWS — Armazenamento e Banco de Dados

Guia prático de laboratório: Amazon S3, EBS, EFS, S3 Glacier e Amazon RDS com SQL Server.



Objetivos da Aula

Nesta aula você irá aprender e praticar os principais serviços de armazenamento e banco de dados da AWS.

1

Amazon S3

Criar e configurar buckets, fazer upload e trabalhar com versionamento de arquivos.

2

Conceitos de Armazenamento

Entender Amazon S3, EBS, EFS e S3 Glacier — suas diferenças e casos de uso.

3

Amazon RDS

Criar um banco de dados SQL Server, conectar via SSMS e executar comandos SQL básicos.

4

Boas Práticas

Encerrar recursos corretamente ao final do laboratório para evitar cobranças desnecessárias.

Parte 1 — Tipos de Armazenamento AWS

Amazon S3 — Armazenamento de Objetos

Ideal Para

- Arquivos e backups
- Imagens e vídeos
- Sites estáticos
- Logs de aplicações

Características

Escalável

Cresce conforme a demanda

Alta Durabilidade

99,999999999% de durabilidade

Acesso via Internet

Disponível globalmente

Cobrança por Uso

Pague apenas o que usar



Amazon EBS — Elastic Block Store

Disco virtual conectado ao EC2. Funciona como um HD ou SSD na nuvem, com alta performance e persistência de dados.



Armazenamento em Bloco

Funciona como um disco rígido virtual de alta performance conectado diretamente à instância EC2.



Alta Performance

Ideal para sistemas operacionais, bancos de dados e aplicações que exigem baixa latência de I/O.



Persistente

Os dados permanecem mesmo após a instância EC2 ser reiniciada ou parada.

- ① O Amazon EBS é ideal para sistemas operacionais, bancos de dados e aplicações que precisam de armazenamento de alta performance e persistência.

Amazon EFS — Elastic File System

Sistema de arquivos compartilhado e escalável, acessível por múltiplas instâncias EC2 simultaneamente via protocolo NFS.

Ideal Para

- Múltiplas instâncias EC2 acessando os mesmos arquivos ao mesmo tempo
- Aplicações Linux que precisam de sistema de arquivos compartilhado
- Compartilhamento simultâneo de dados entre servidores

Características Técnicas

- Escalável automaticamente
- Protocolo NFS (Network File System)
- Compartilhamento em tempo real
- Gerenciado pela AWS



Amazon S3 Glacier

Armazenamento para Arquivamento de Longo Prazo

Ideal Para

- Backups antigos
- Compliance regulatório
- Retenção de longo prazo

Baixo Custo

Uma das opções mais baratas de armazenamento na AWS, ideal para dados raramente acessados.

Acesso Lento

Recuperação pode levar minutos a horas — adequado para arquivos que não precisam de acesso imediato.

Alta Durabilidade

Mesma durabilidade de 99,999999999% do S3 padrão, com custo muito reduzido.

Laboratório 4 — Amazon S3

Passo 1 — Abrir o Amazon S3

Acesse o Console AWS e navegue até o serviço Amazon S3 para iniciar o laboratório.



Acessar o Console AWS

Faça login no Console AWS com suas credenciais de laboratório.



Usar a Barra de Pesquisa

Localize a barra de pesquisa superior no Console AWS e clique nela.



Digitar "S3"

Digite **S3** na barra de pesquisa e selecione **Amazon S3** nos resultados.



Certifique-se de estar na região correta antes de iniciar a criação do bucket.

Passo 2 e 3 — Criar e Configurar o Bucket

Criar Bucket

Na tela principal do Amazon S3, clique no botão **Create bucket** para iniciar o assistente de criação.

Região

Selecione: **us-east-1 (N. Virginia)**

Nome do Bucket

O nome deve ser **único globalmente** em toda a AWS. Use o padrão abaixo:



Formato sugerido: **lab-storage-seunome-aws**



Exemplo real: **lab-storage-aluno-591316258101-us-east-1**



O nome do bucket não pode ser alterado após a criação.
Escolha com cuidado!

Passo 4 — Configurações Importantes do Bucket

Configure corretamente cada opção antes de criar o bucket. Estas configurações afetam segurança, acesso e proteção dos dados.

Tipo de Bucket

Selecionar: **General Purpose** — para uso geral de armazenamento de objetos.

ACLs (Access Control Lists)

Selecionar: **ACLs disabled** — recomendado para simplificar o gerenciamento de permissões.

Public Access

Manter: **Block all public access** → **ENABLED** — protege os dados contra acesso público não autorizado.

Bucket Versioning

Selecionar: **Enable** — permite manter múltiplas versões dos arquivos armazenados.

Encryption

Selecionar: **SSE-S3** — criptografia gerenciada pelo próprio Amazon S3.

Passos 5, 6 e 7 — Criar, Abrir e Enviar Arquivo

1

Criar Bucket

Role até o final da página e clique em **Create bucket** para confirmar a criação.

2

Abrir o Bucket

Na lista de buckets, clique no **nome do bucket criado** para acessar seu conteúdo.

3

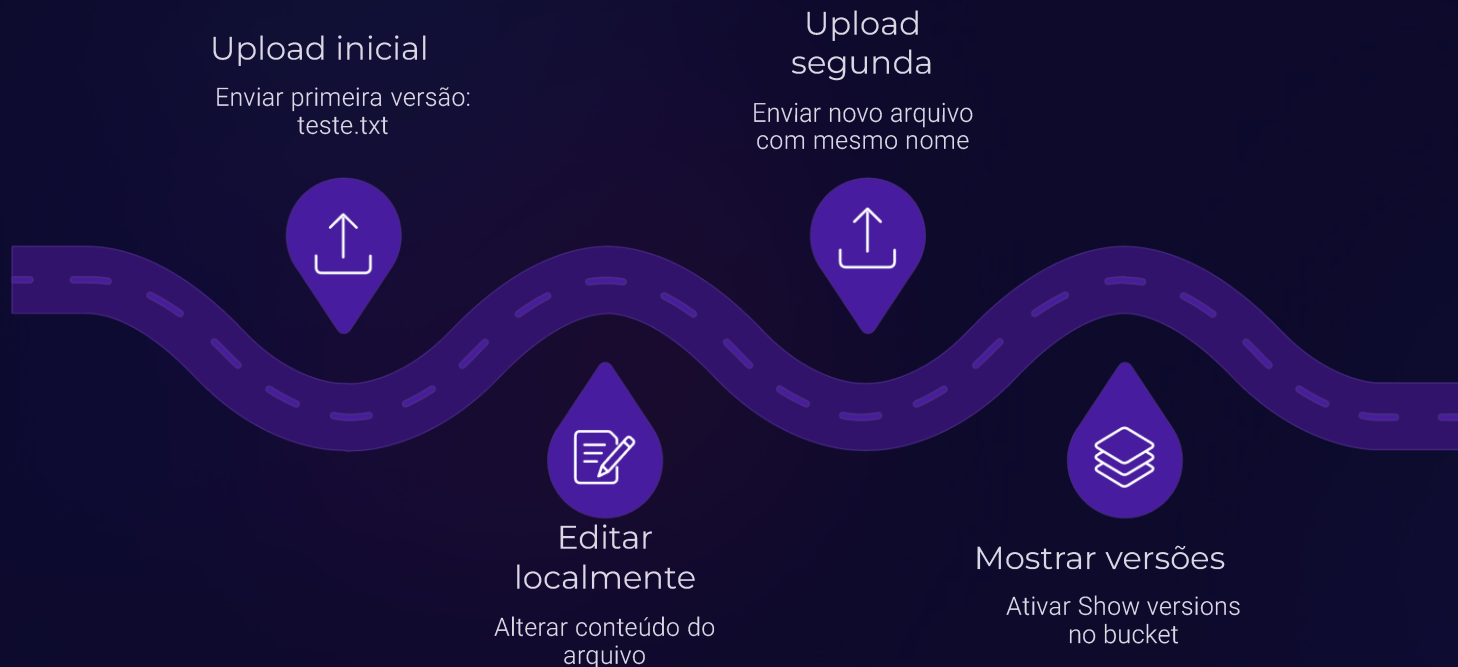
Enviar Arquivo

Clique em **Upload**, depois em **Add files**, escolha qualquer arquivo local e clique em **Upload**.

✓ Após o upload, o arquivo aparecerá listado dentro do bucket com seu nome, tamanho e data de modificação.

Passos 8 e 9 — Testar Versionamento

O versionamento permite manter múltiplas versões de um mesmo arquivo no bucket. Siga os passos abaixo para testá-lo.



Dentro do bucket, ative a opção **Show versions** no canto superior direito para visualizar todas as versões do arquivo. Você verá múltiplas entradas para o mesmo arquivo, cada uma com um **Version ID** único.



Com o versionamento ativo, mesmo que um arquivo seja excluído, é possível recuperá-lo restaurando uma versão anterior.



Conceitos Importantes — Amazon S3



Objetos

Arquivos armazenados no S3. Cada objeto possui uma chave (nome), dados e metadados associados.



Bucket

Container lógico para armazenar objetos. Cada bucket tem um nome único global e pertence a uma região.



Versionamento

Permite recuperar arquivos antigos, restaurar exclusões acidentais e manter histórico completo de alterações.



Criptografia

Protege os dados armazenados em repouso. O SSE-S3 usa chaves gerenciadas automaticamente pela AWS.

Parte 2 e 3 — Amazon EBS e Amazon EFS

Amazon EBS

Disco virtual para EC2 — armazenamento em bloco de alta performance.

- Persistente após reinicialização
- Alta performance de I/O
- Armazenamento em bloco

Uso Comum

- Windows Server
- Linux
- SQL Server
- Aplicações críticas

Amazon EFS

Sistema de arquivos compartilhado — acessível por múltiplas instâncias simultaneamente.

Compartilhamento Simultâneo

Várias instâncias EC2 acessam os mesmos arquivos ao mesmo tempo.

Linux & NFS

Compatível com sistemas Linux via protocolo NFS padrão.

Escalável

Cresce e diminui automaticamente conforme a necessidade.



Parte 4 — Amazon S3 Glacier

Armazenamento de Arquivamento de Longo Prazo

O Amazon S3 Glacier é a solução ideal para dados que precisam ser retidos por longos períodos com custo mínimo.

Extremamente Barato

Custo muito inferior ao S3 padrão. Ideal para dados que raramente precisam ser acessados.

Recuperação Lenta

O acesso aos dados pode levar de minutos a horas, dependendo da classe de recuperação escolhida.

Backup de Longo Prazo

Perfeito para compliance, retenção regulatória e backups históricos que precisam ser preservados por anos.

- ❑ Use o S3 Glacier quando os dados precisam ser armazenados por meses ou anos, mas o acesso imediato não é necessário.

Laboratório 5 — Amazon RDS (SQL Server)

Neste laboratório você irá criar um banco de dados SQL Server gerenciado na AWS usando o Amazon RDS.



Abrir o Amazon RDS

Na barra de pesquisa do Console AWS, digite RDS e abra o serviço Amazon RDS.



Criar Database

Clique em **Create database** para iniciar o assistente de criação do banco de dados.



Escolher Engine

Selecione **Microsoft SQL Server** como engine do banco de dados.



Template e Edição

Selecione o template **Free tier** ou **Dev/Test** e a edição **SQL Server Express Edition**.



Passos 6 ao 9 — Configurações do RDS

Configure o identificador, credenciais, classe da instância e armazenamento do banco de dados.

1

Identificador

Nome da instância RDS. Exemplo: lab-sqlserver

2

Credenciais

Usuário: admin

Senha forte. Exemplo: Senha@123456

3

Classe da Instância

Selecionar: **db.t3.micro** — adequado para laboratório e free tier.

4

Storage

Tipo: gp3 SSD

Tamanho: 20 GB

⚠ Guarde bem as credenciais criadas! Você precisará delas para conectar ao banco de dados via SSMS.

Passos 10 ao 12 — Conectividade e Monitoramento

Passo 10 — Conectividade

- VPC: Selecionar Lab-VPC
- Public Access: Yes
- Security Group: Teste-SG

Passo 11 — Windows Authentication

NÃO habilitar Windows Authentication. Deixar desmarcado para usar SQL Server Authentication.

Passo 12 — Monitoramento

Performance Insights

Pode deixar **desabilitado** para este laboratório.

Enhanced Monitoring

Pode deixar **desabilitado** para este laboratório.

 Em ambientes de produção, habilite o monitoramento para acompanhar a performance do banco de dados.

Passos 13 ao 15 — Criar e Configurar o Security Group



⊗ A porta 1433 deve ser liberada apenas para o seu IP. Nunca libere para 0.0.0.0/0 em ambientes reais.

Passos 16 e 17 — Conectar e Testar SQL

Passo 16 — Conectar com SSMS

Abra o **SQL Server Management Studio** e configure a conexão:

- **Server Name:** Endpoint do RDS
- **Authentication:** SQL Server Authentication
- **Login:** admin
- **Password:** Senha criada anteriormente



Exemplo de endpoint: `lab-sqlserver.xxxx.us-east-1.rds.amazonaws.com`

Passo 17 — Testar SQL

```
-- Criar Banco
CREATE DATABASE AulaAWS;
GO

-- Usar Banco
USE AulaAWS;
GO

-- Criar Tabela
CREATE TABLE alunos (
  id INT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100)
);
GO

-- Inserir Dados
INSERT INTO alunos (id, nome)
VALUES (1, 'Aluno AWS');
GO

-- Consultar Dados
SELECT * FROM alunos;
GO
```



Resultado esperado: 1 | Aluno AWS

Conceitos Importantes — Amazon RDS

O Amazon RDS é um serviço de banco de dados relacional totalmente gerenciado pela AWS, que simplifica operações complexas de administração.



Backup Automático

O RDS realiza backups automáticos diários e permite restauração para qualquer ponto no tempo dentro do período de retenção.



Alta Disponibilidade

Com Multi-AZ, o RDS replica automaticamente os dados em outra zona de disponibilidade para failover automático.



Gerenciamento Simplificado

A AWS cuida de patches, atualizações, backups e monitoramento, liberando o time para focar no negócio.



Escalabilidade

Aumente CPU, memória e armazenamento com poucos cliques, sem downtime significativo.



Lembre-se de encerrar todos os recursos criados nos laboratórios (bucket S3 e instância RDS) para evitar cobranças desnecessárias na sua conta AWS.